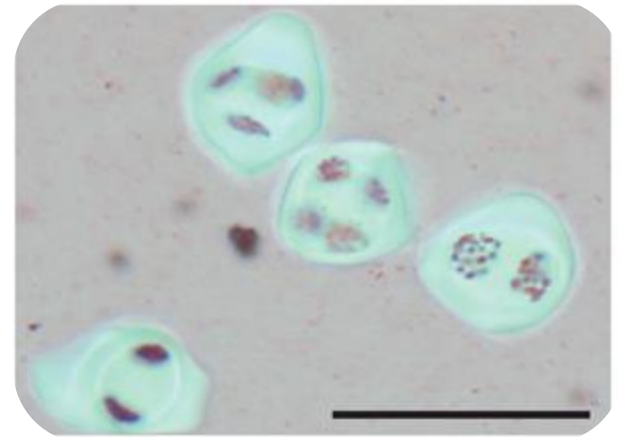


PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS



Clase 6

Traducción

Curso BIO141C. Biología de la Célula
2do Semestre

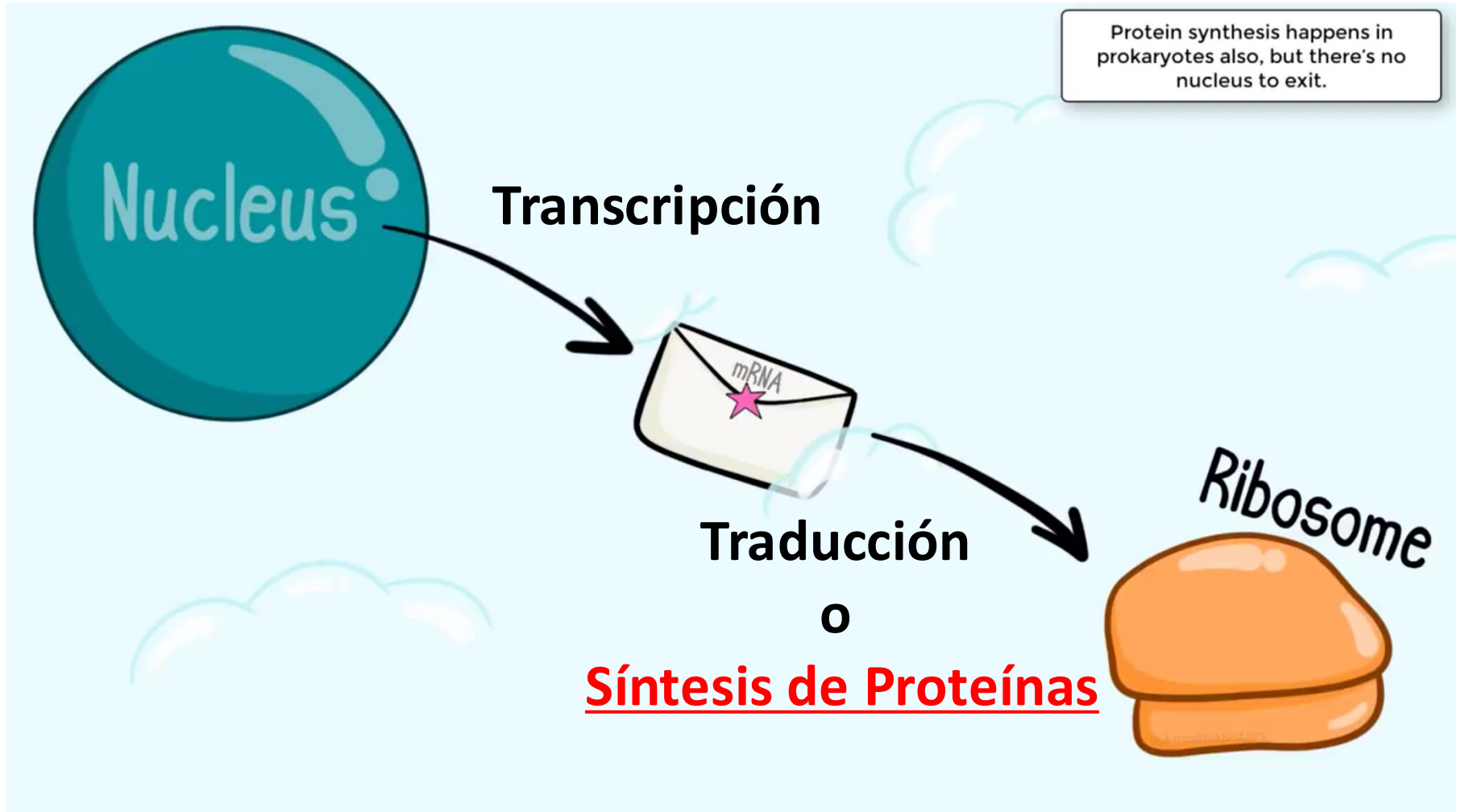
19 de Agosto 2024

Ignacia Fuentes, PhD

Profesor Asistente

Facultad de Ciencias Biológicas

De DNA a RNA a Proteína

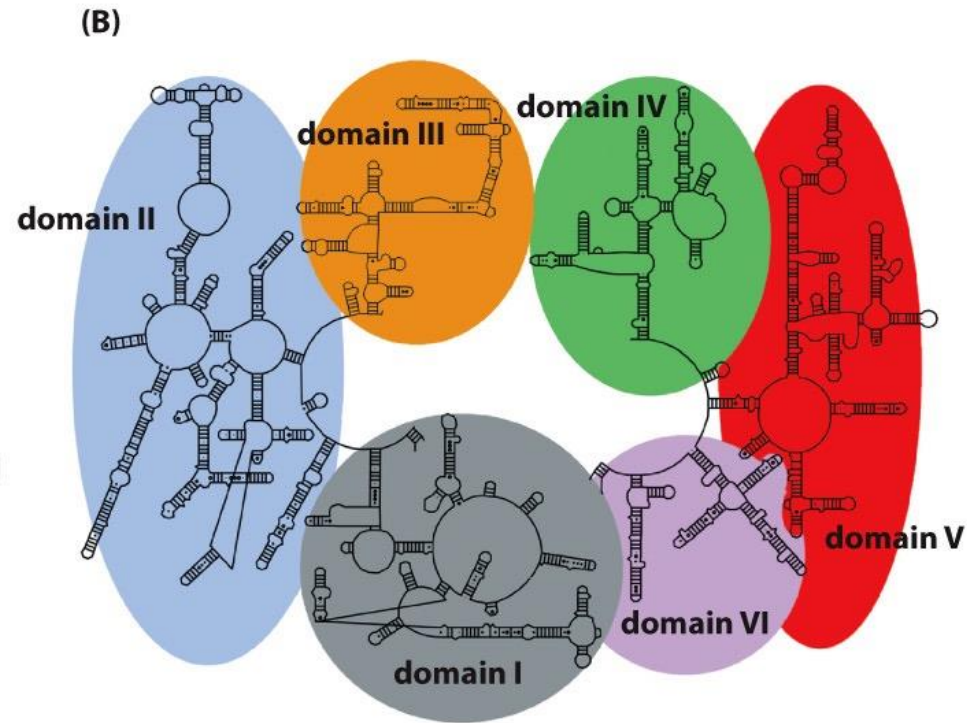
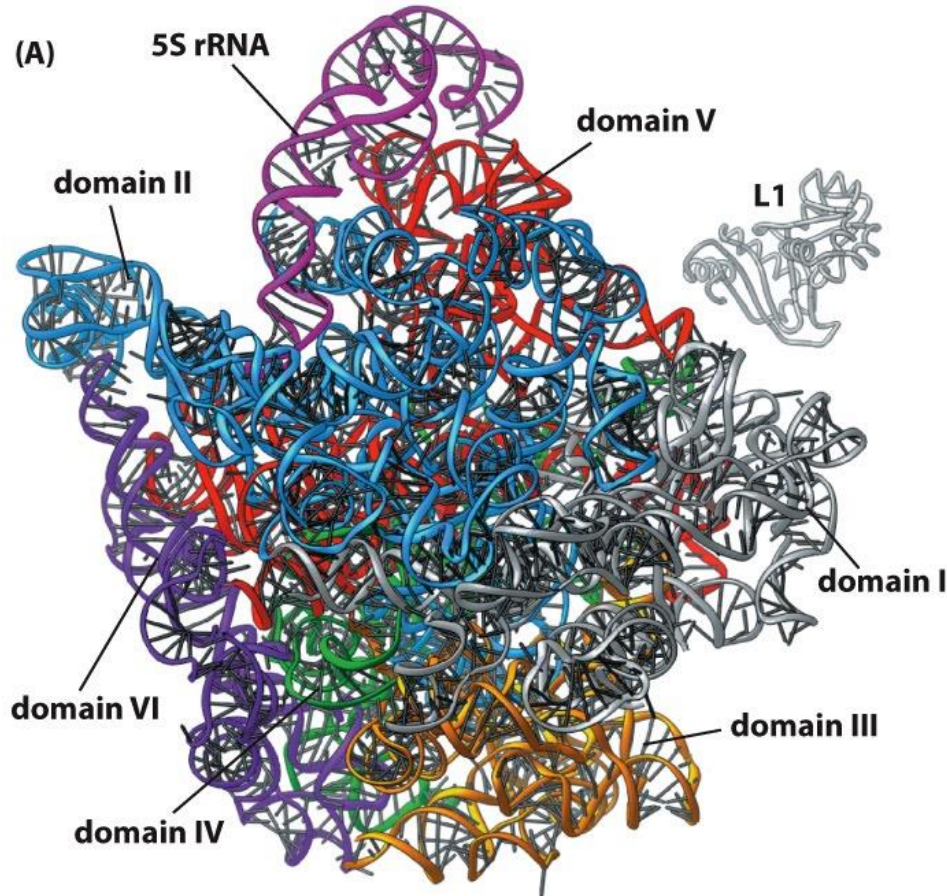


Objetivos de la Clase

1. Definir las **etapas de la traducción** del ARN en proteína, en particular cómo los ribosomas “leen” el **código genético**.
2. Definir los **codones** y **anticodones**, así como la **importancia del ARN** en el proceso de traducción

Traducción

El ribosoma: máquina de síntesis proteica



El ribosoma es una **ribonucleoproteína** (compuesta por **ARN ribosomal** y **>50 proteínas**). El ARN ribosomal tiene un rol estructural, junto con la proteína.

Alberts (2015)

Molecular Biology of the Cell, 6th Edition, Chapter 6.

Obtención de la estructura del ribosoma

Premio Nobel 2009



VENKATRAMAN
RAMAKRISHNAN
ENGLAND



THOMAS STEITZ
USA



ADA YONATH
ISRAEL

2009 NOBEL PRIZE IN CHEMISTRY FOR RESEARCH ON
THE STRUCTURE AND FUNCTION OF RIBOSOMES



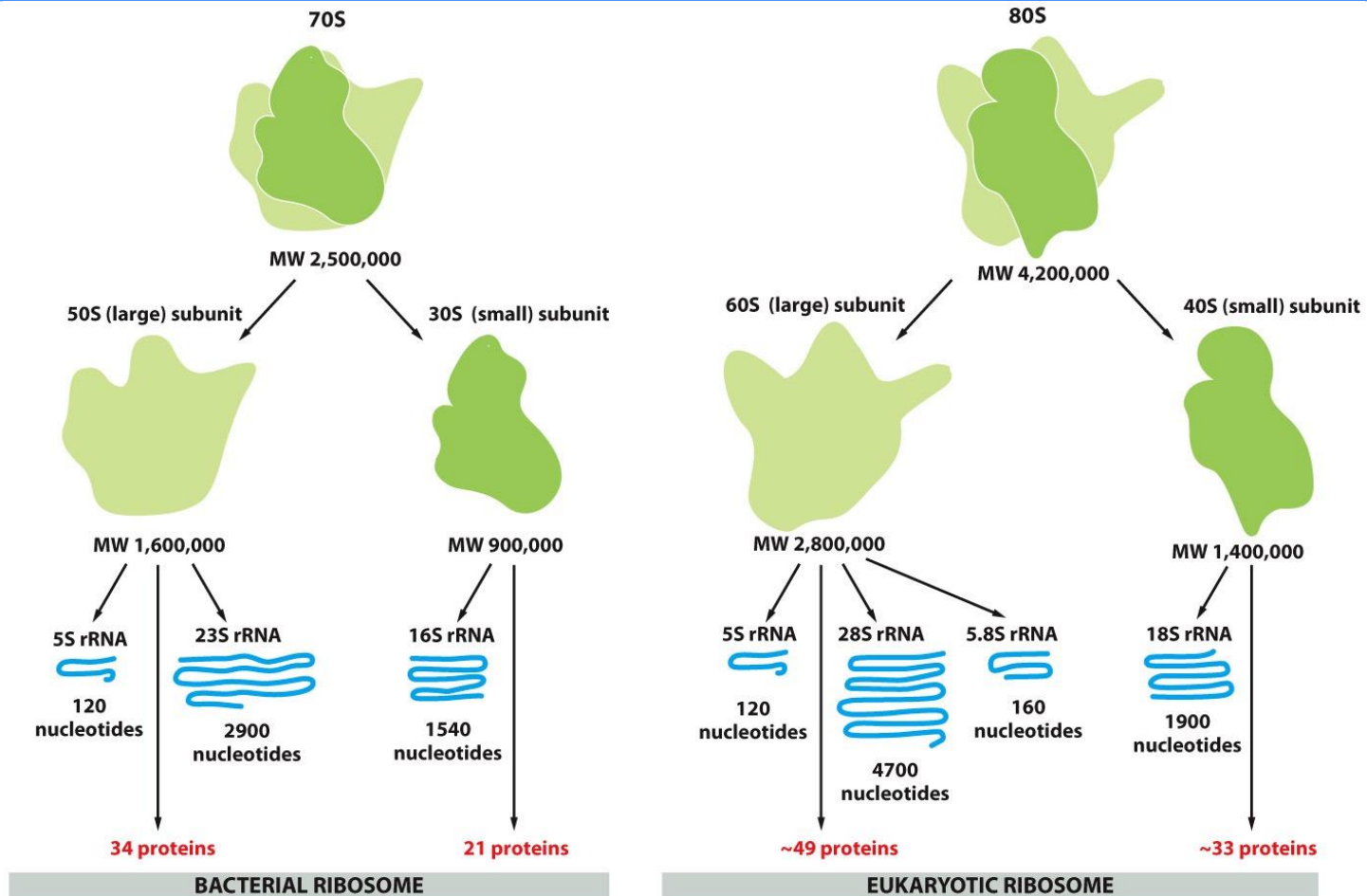
Head Full of Ribosomes



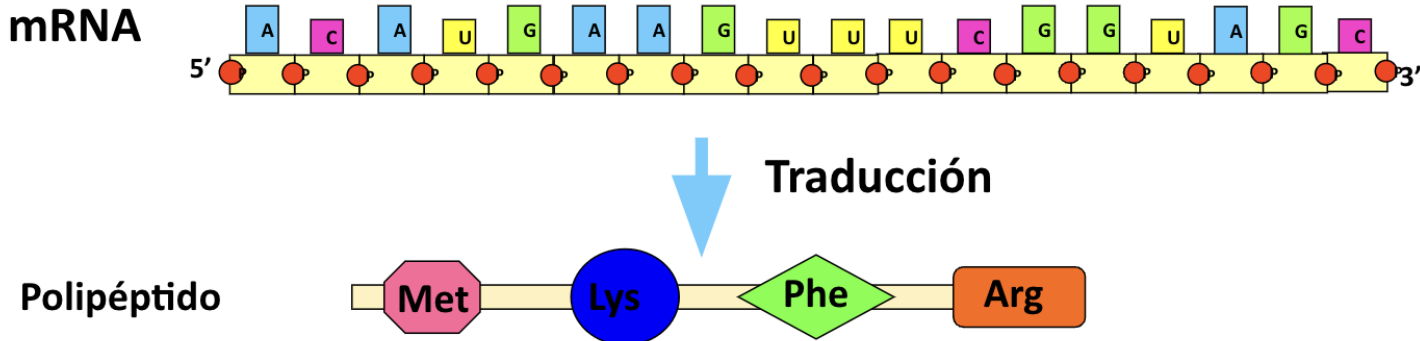
Cristalografía

Traducción

Ribosoma procarionte vs eucarionte



¿Cómo cambiamos el Lenguaje? *de Nucleótidos a Aminoácidos*



4 nucleótidos en el ARN y 20 aminoácidos distintos



código de 1 nt --> 4^1 --> 4 combinaciones

código de 2 nt --> 4^2 --> 16 combinaciones

código de 3 nt --> 4^3 --> 64 combinaciones

Traducción

20 aminoácidos presentes en las proteínas

4 nucleótidos como parte del ADN/ARN

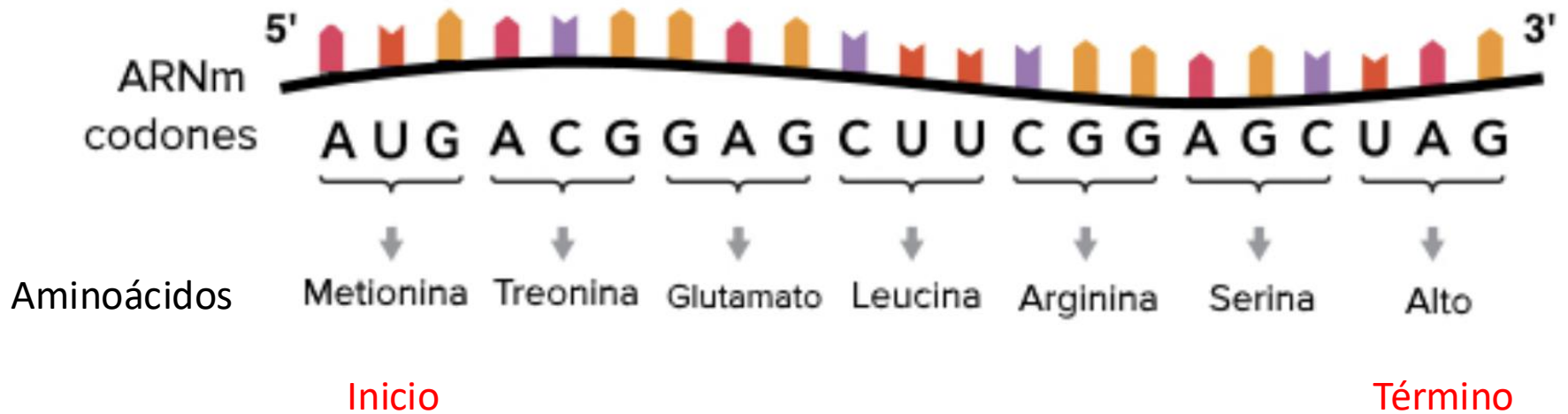
GCA	AGA AGG CGA						GGA GGC		AUA AUC	UUA UUG CUA CUC	AAA AAG	AUG	UUC UUU	CCA CCC CCG CCU	AGC AGU UCA UCC UCG UCU	ACA ACC ACG ACU	UGG	UAC UAU	GUA GUC GUG GUU	UAA UAG UGA
GCC	CGC						GGU	CAC	AUU	CUU										
GCG	CGG	GAC	AAC	UGC	GAA	CAA	GGG	CAU												
GCU	CGU	GAU	AAU	UGU	GAG	CAG	GGU													
Ala	Arg	Asp	Asn	Cys	Glu	Gln	Gly	His	Ile	Leu	Lys	Met	Phe	Pro	Ser	Thr	Trp	Tyr	Val	stop
A	R	D	N	C	E	Q	G	H	I	L	K	M	F	P	S	T	W	Y	V	

La respuesta: el ARNm se decodifica en sets de 3 nucleótidos (triplete) que se traduce o da origen a un “Codón”

Implicancias de esta forma de decodificar el código genético

- A)** Este criptograma genera entonces $4 \times 4 \times 4 = 64$ combinaciones diferentes
- B)** El código genético es redundante (varios codones codifican el mismo aminoácido)
- C)** Para una misma secuencia de ARN, existen 3 marcos de lectura diferentes
- D)** Hay 61 codones de aminoácidos, 1 codón de inicio y 3 codones de término

¿Cómo se lee el Código Genético?



Traducción ¿Cómo se lee?



Esto define la
**DIRECCIÓN
DE LECTURA**
de la molécula de ARN

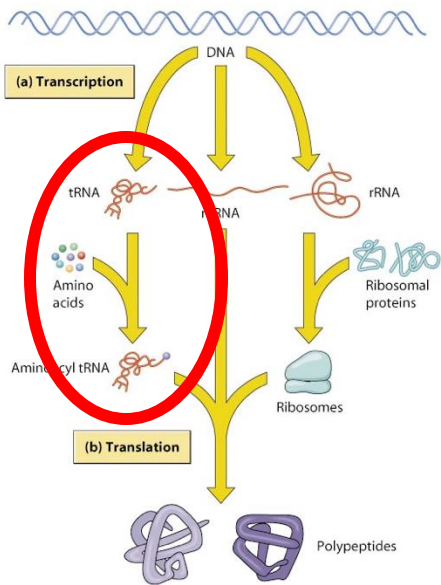
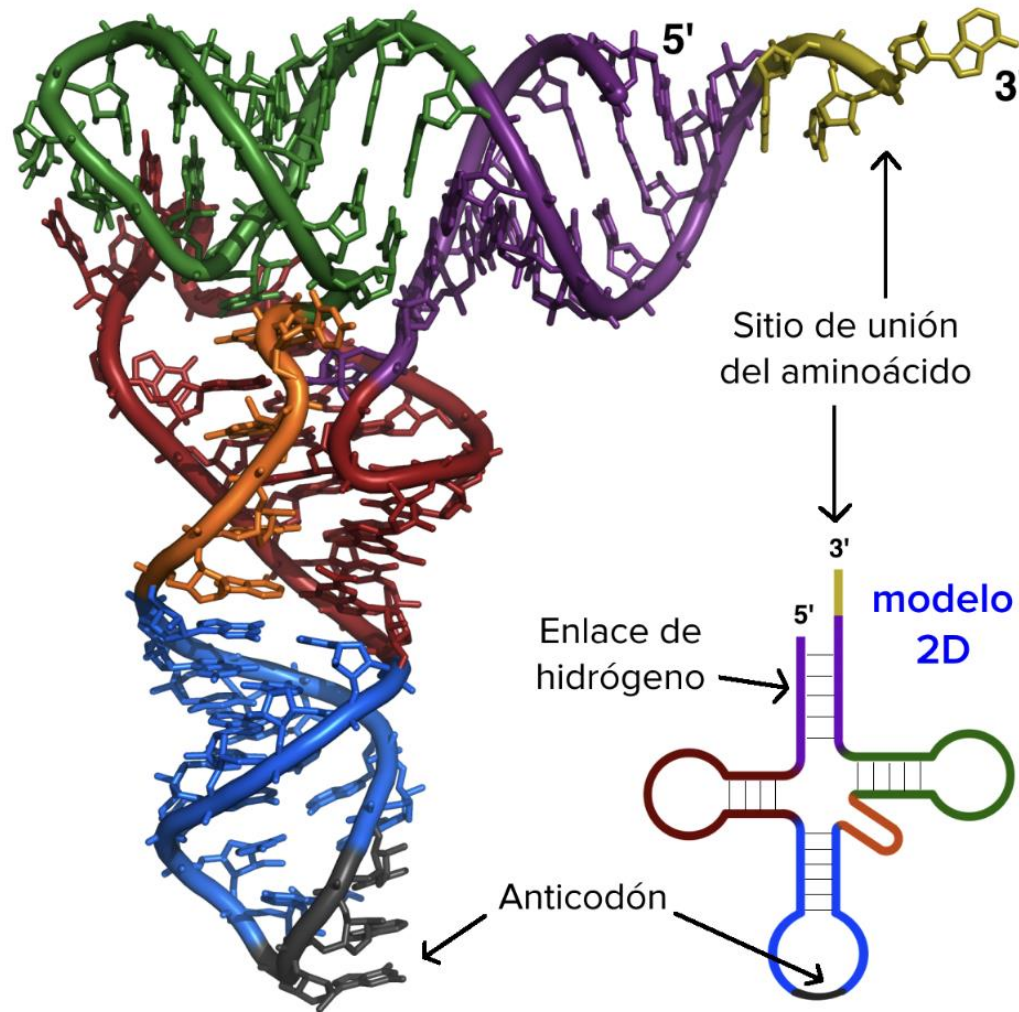
De 5' a 3', pero para cada secuencia de **ARN** existen **3 posibles marcos de lectura**, dependiendo de donde se inicie la lectura

Pero.....¿Cómo se lee el código genético?

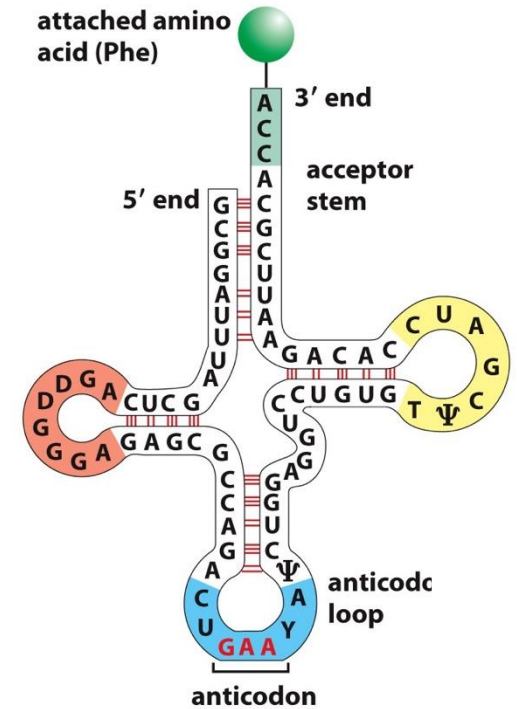
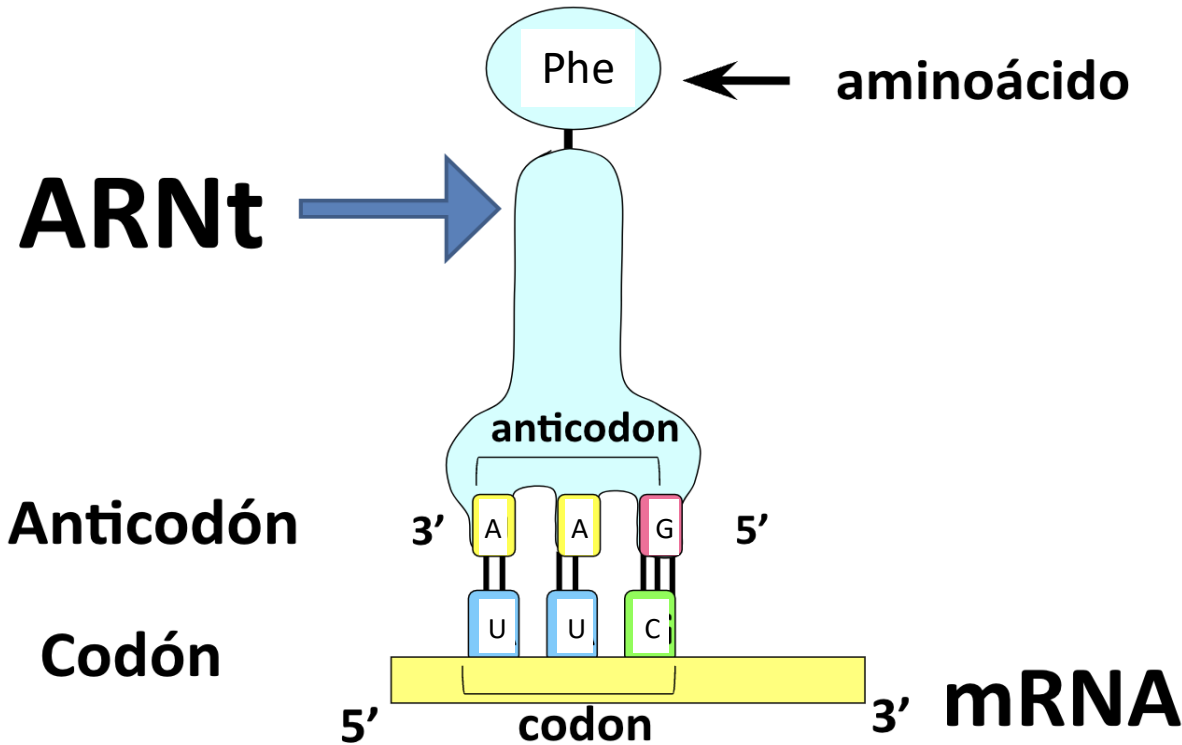


Para leer se necesita un adaptador tRNA o RNA de transferencia

74-95 bases



El tRNA o Adaptador



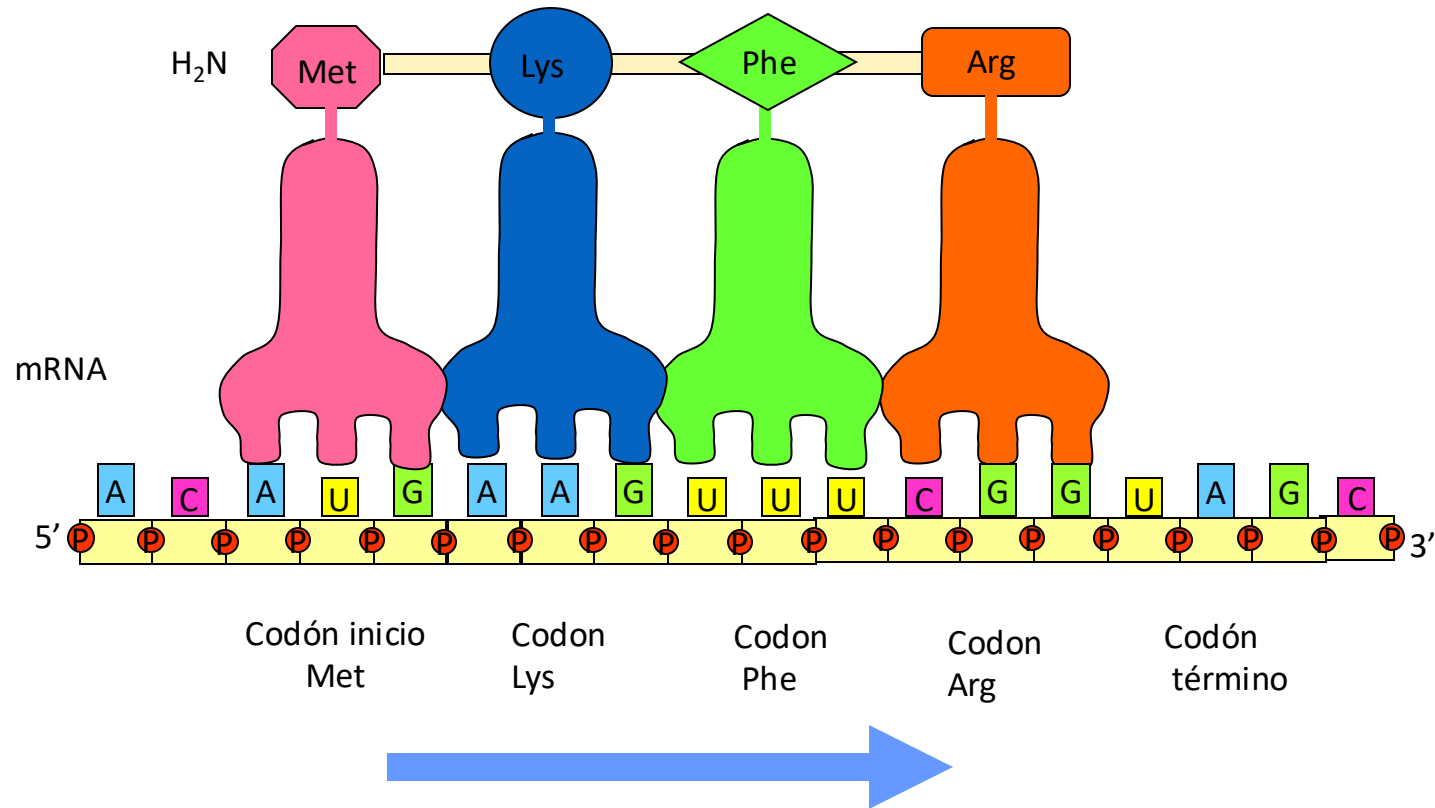
5' GCGGAUUUAGCUCAGDDGGGAGAGCGCCAGACUGAAYACUGGAGGUCCUGUGTTCGAUCCACAGAAUUCGCACCA 3'

anticodon

Los aminoácidos no se unen directamente a los codones.

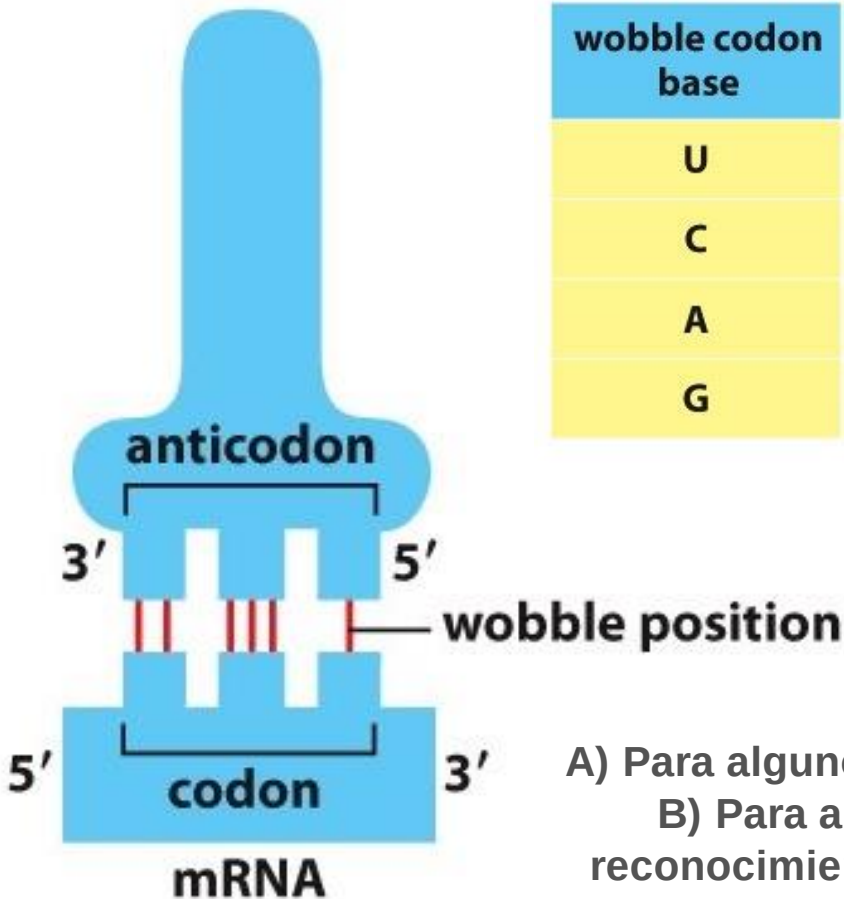
Se requiere de un adaptador de **ARNt**, que por un extremo reconoce el codon mediante un anticodón y por otro porta el aminoácido correspondiente. El **aminoácido** se conecta covalentemente al **extremo 3' de hebra simple del ARNt**, y además posee **nucleótidos modificados** (regiones en amarillo y naranja). La región en azul es el **anticodon**, el cual reconoce a los **codones** por apareamiento de bases mediante puentes de hidrógeno.

El ARNt “traduce” el ARNm en aminoácidos



La tercera letra del codón **puede ser flexible** y da origen al mismo aminoácido.

tRNA



bacteria

wobble codon base	possible anticodon bases
U	A, G, or I
C	G or I
A	U or I
G	C or U

eukaryotes

wobble codon base	possible anticodon bases
U	A, G, or I
C	G or I
A	U
G	C

Ocurren ambos casos.

A) Para algunos aminoácidos hay más de un ARNt

B) Para algunos ARNt hay precisión en el reconocimiento de codones solo a través de los primeros dos nucleótidos.

GCA
GCC
GCG
GCU

Ala

Alberts (2015)

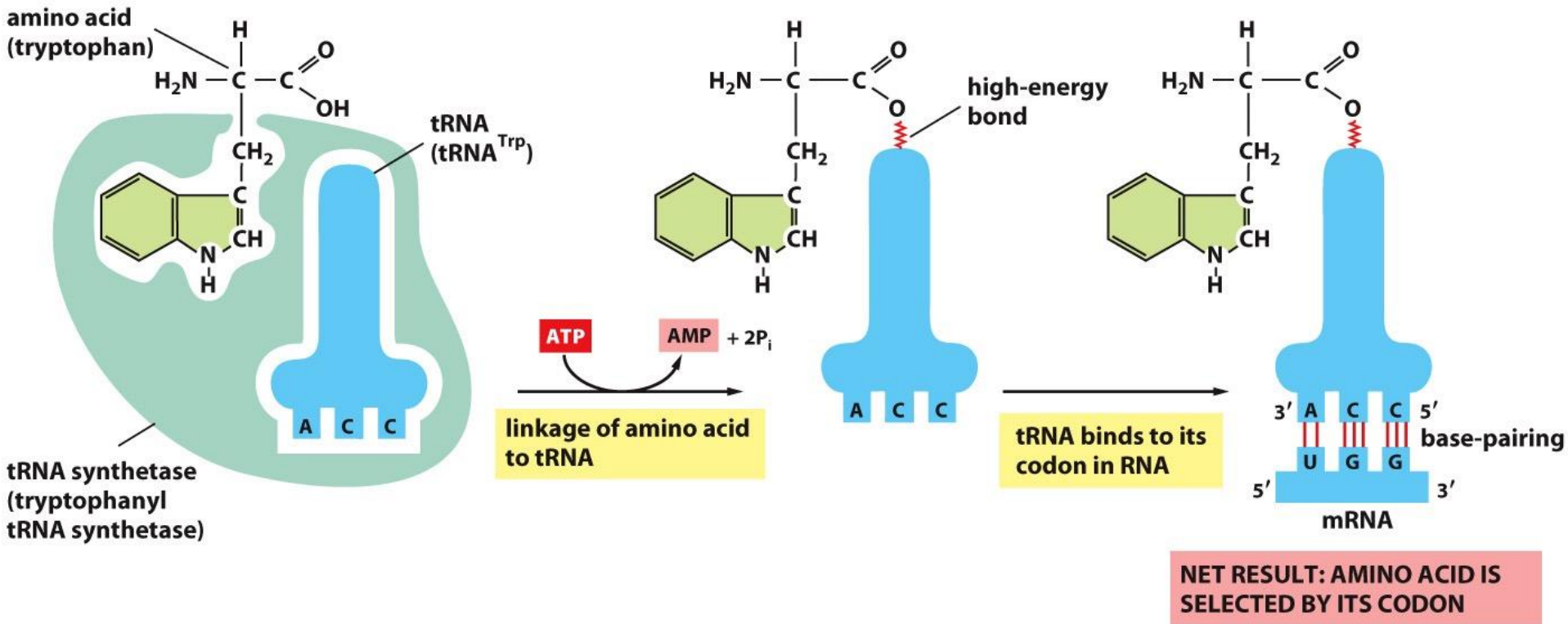
Molecular Biology of the Cell, 6th Edition, Chapter 6.

¿Quién une los ARNt con el aminoácido correspondiente?



Unión del Aminoácido al tRNA

Enzimas tRNA Sintetasas



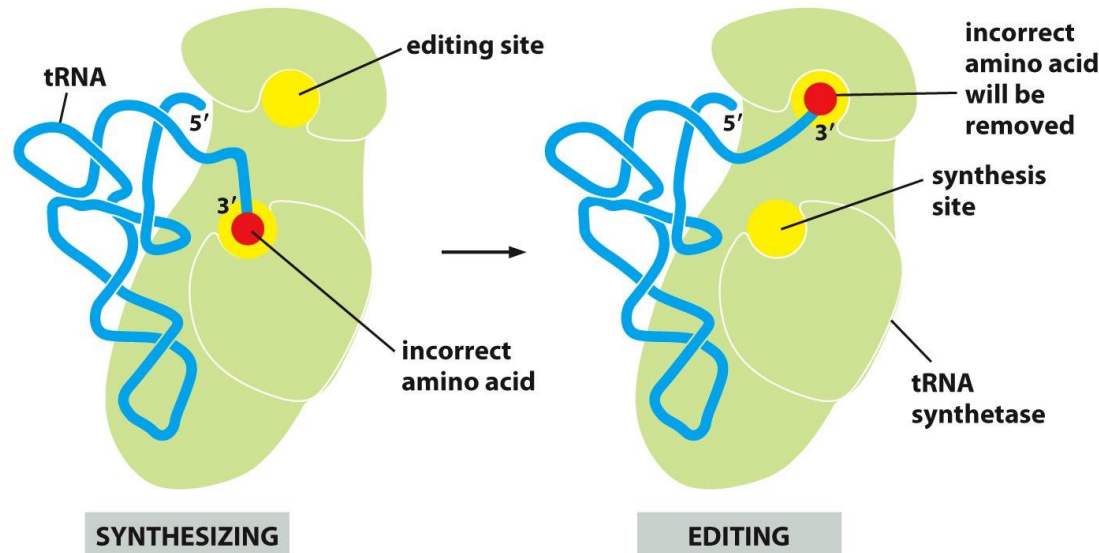
El reconocimiento y unión del par **ARNt:aminoácido** es realizado por **enzimas aminoacil-ARNt sintetetas** en **dos etapas: unión a AMP y luego al ARNt**.

En **eucariontes**, hay una aminoacil-ARNt sintetasa **por cada aminoácido**; en **bacteria** son **menos enzimas**, pero una segunda enzima **modifica** el aminoácido.

Este proceso utiliza **ATP** y genera un **enlace de alta energía**, a usar durante la **polimerización**.

Traducción

Y.. ¿Son editados si se unen incorrectamente?



Las sintetasas **reconocen al ARNt correcto** mediante **interacciones con el anticodón y con el extremo 3'** en donde se añade el aminoácido.

Además, las sintetasas poseen **un segundo sitio de edición**, cuyas dimensiones **impiden el ingreso del aminoácido correcto**, a la vez que **permite el ingreso de otros aminoácidos**. Este reconocimiento permite **remover el aminoácido incorrecto del ARNt** mediante hidrólisis.

Esto incrementa la **precisión** de la adición de aminoácidos al ARNt en **40,000 veces**.

Alberts (2015)

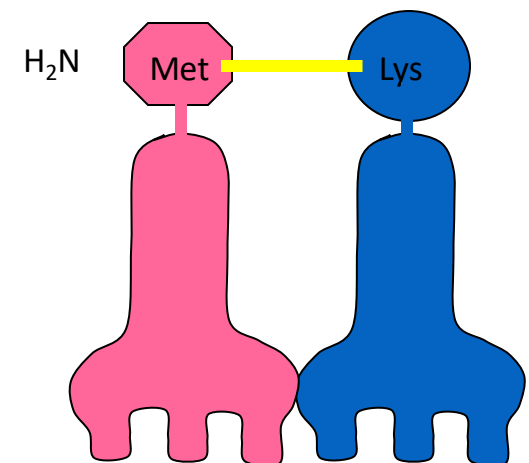
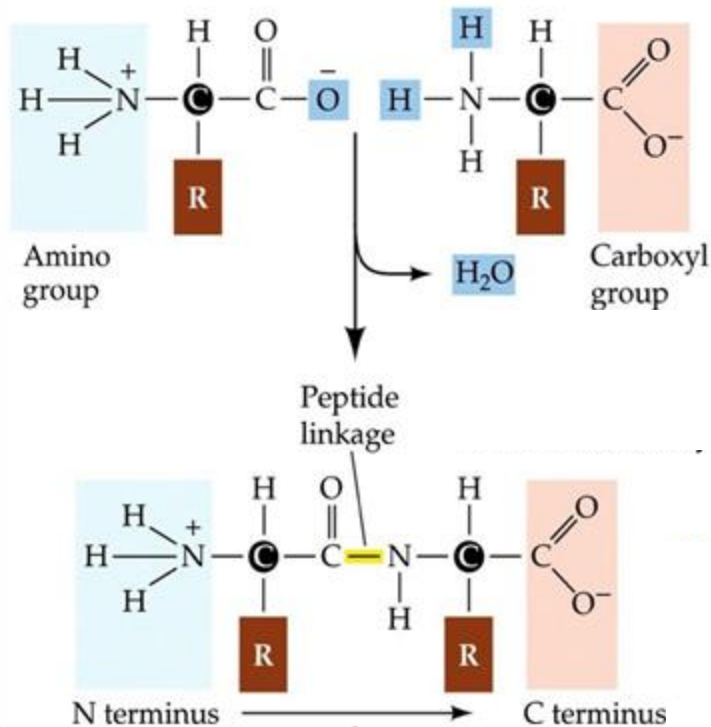
Molecular Biology of the Cell, 6th Edition, Chapter 6.

En resumen...

El código genético :

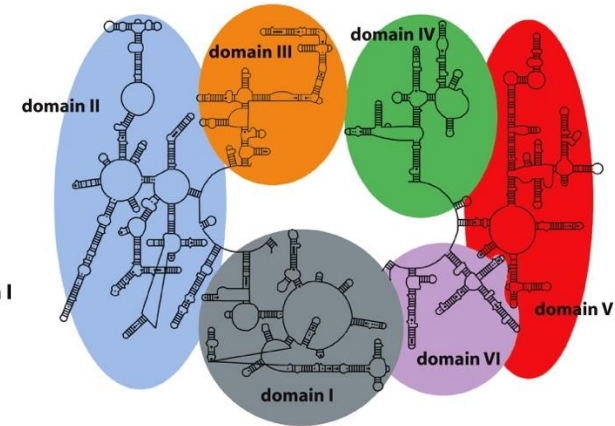
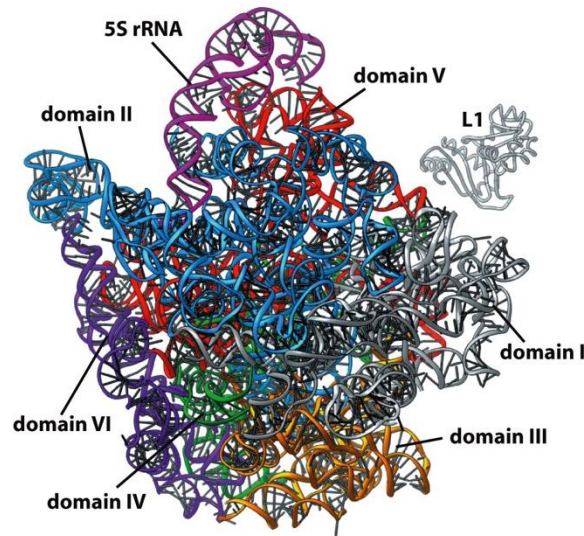
- 1) Está organizado en tripletes o codones
- 2) Es degenerado (1 aminoácido es codificado por más de 1 triplete)
- 3) No se superpone (1 nucleótido pertenece a un único triplete)
- 4) Es universal (la excepción es el código genético mitocondrial)

¿Quién ejecuta el trabajo de juntar el ARNm y el ARNt-aá y cataliza la formación de un enlace peptídico?

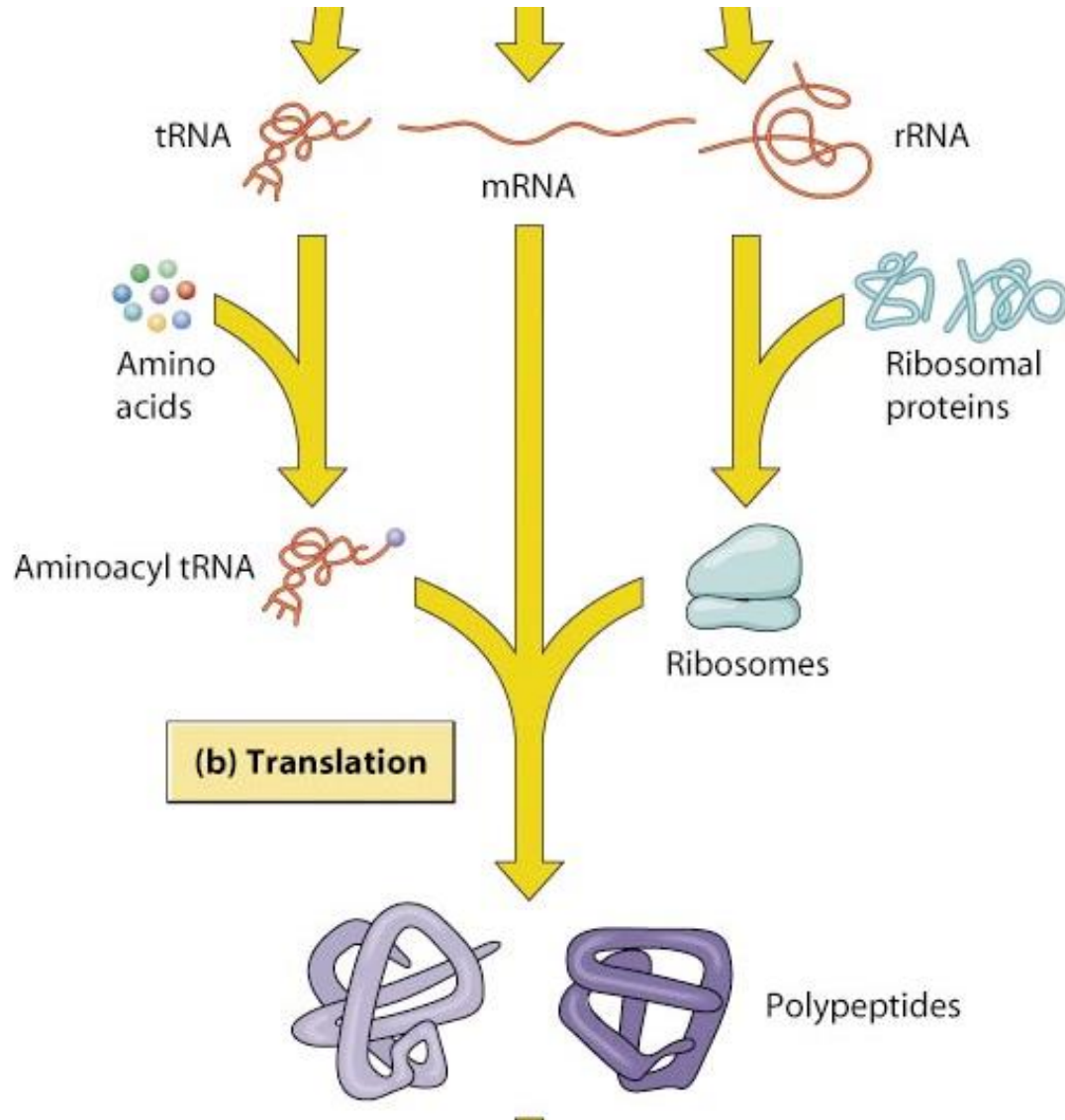


¡El ribosoma es el encargado de la síntesis proteica!

- El ribosoma es un **complejo ribonucleoproteico** compuesto por ARN ribosomal y una serie de proteínas.

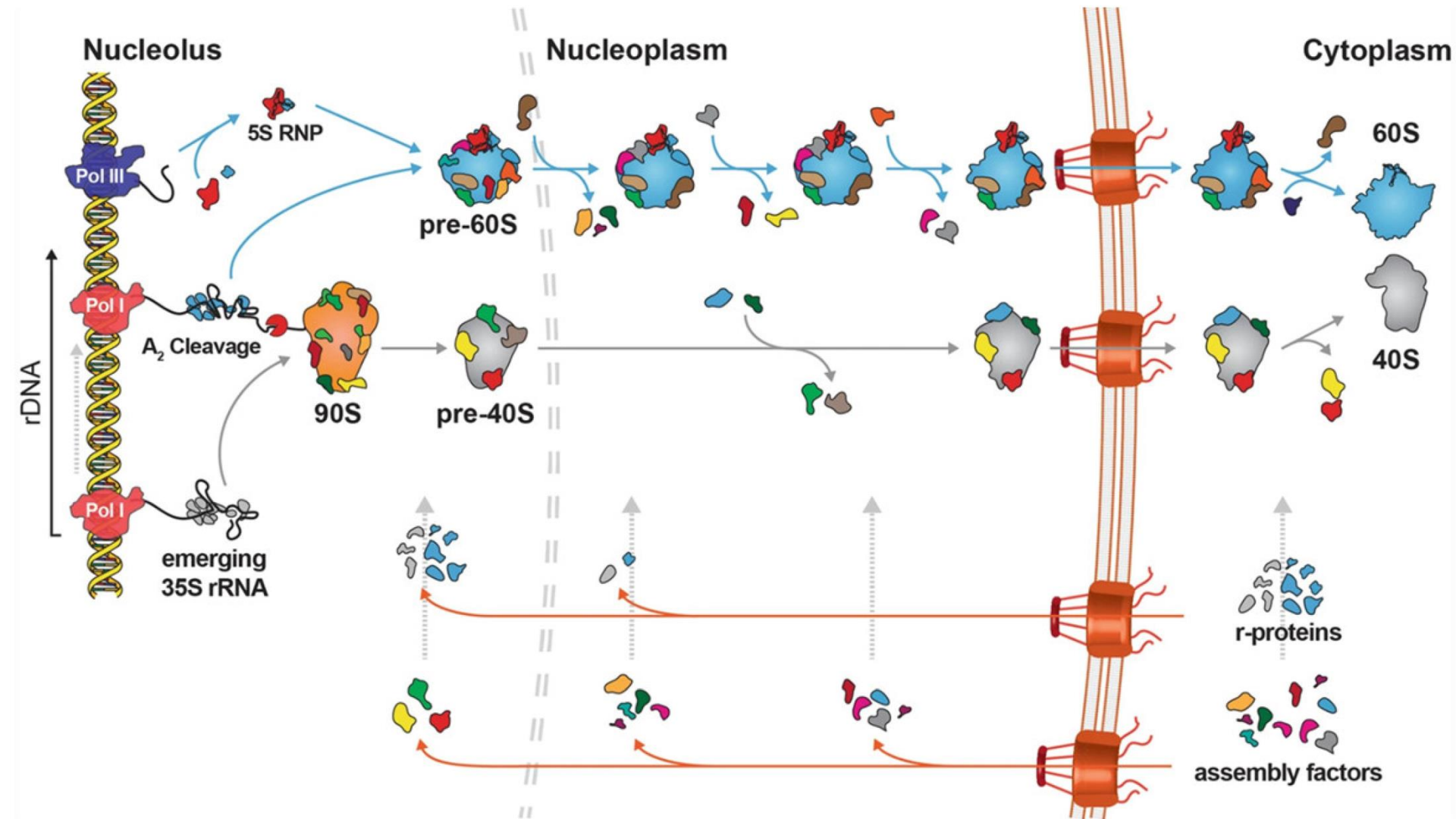


¿Cómo se relacionan los componentes para la Traducción?



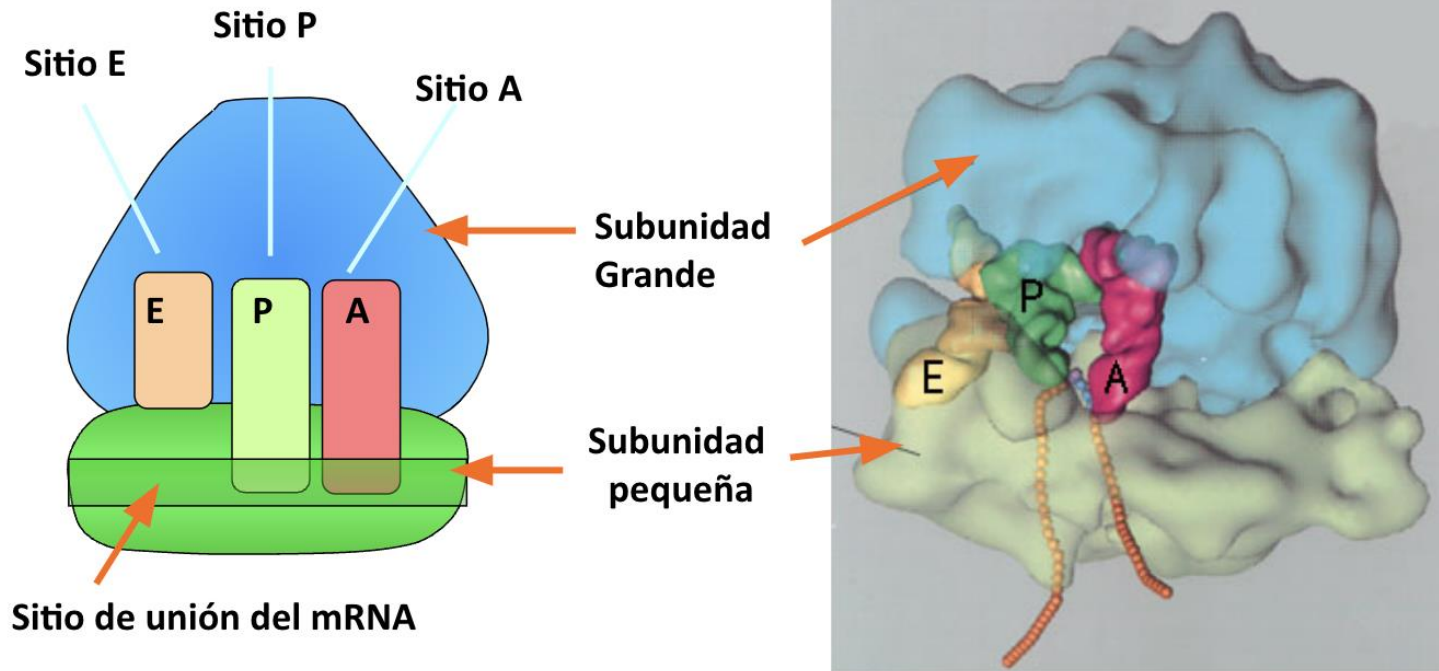
Ribosoma

Complejo Ribonucleoproteico



Traducción

El ribosoma: máquina de síntesis proteica



Cada ribosoma tiene **1 sitio de unión** para el **ARN mensajero (ARNm)** y **3 sitios de unión** para **ARN de transferencia (ARNt)**, necesario para la síntesis de proteínas. **Solo 2 de los 3 sitios contienen ARNt al mismo tiempo.** Los sitios son:

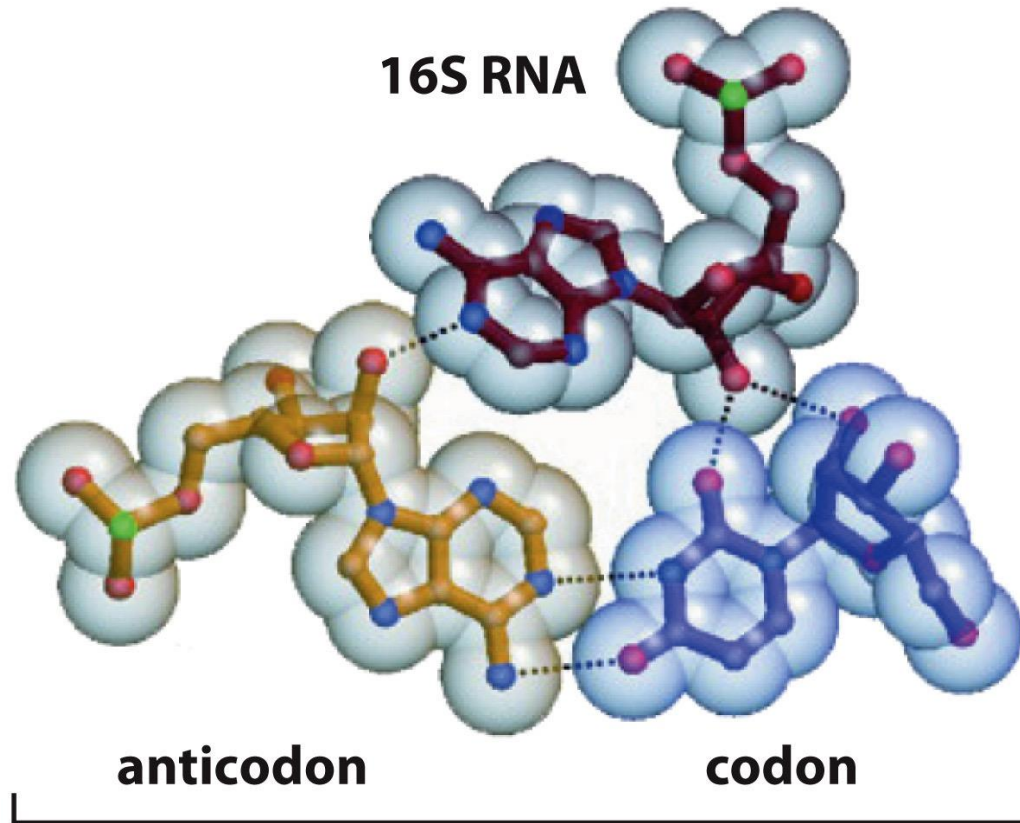
A = aminoacil; P = peptidil; E = salida

Alberts (2015)

Molecular Biology of the Cell, 6th Edition, Chapter 6.

Traducción

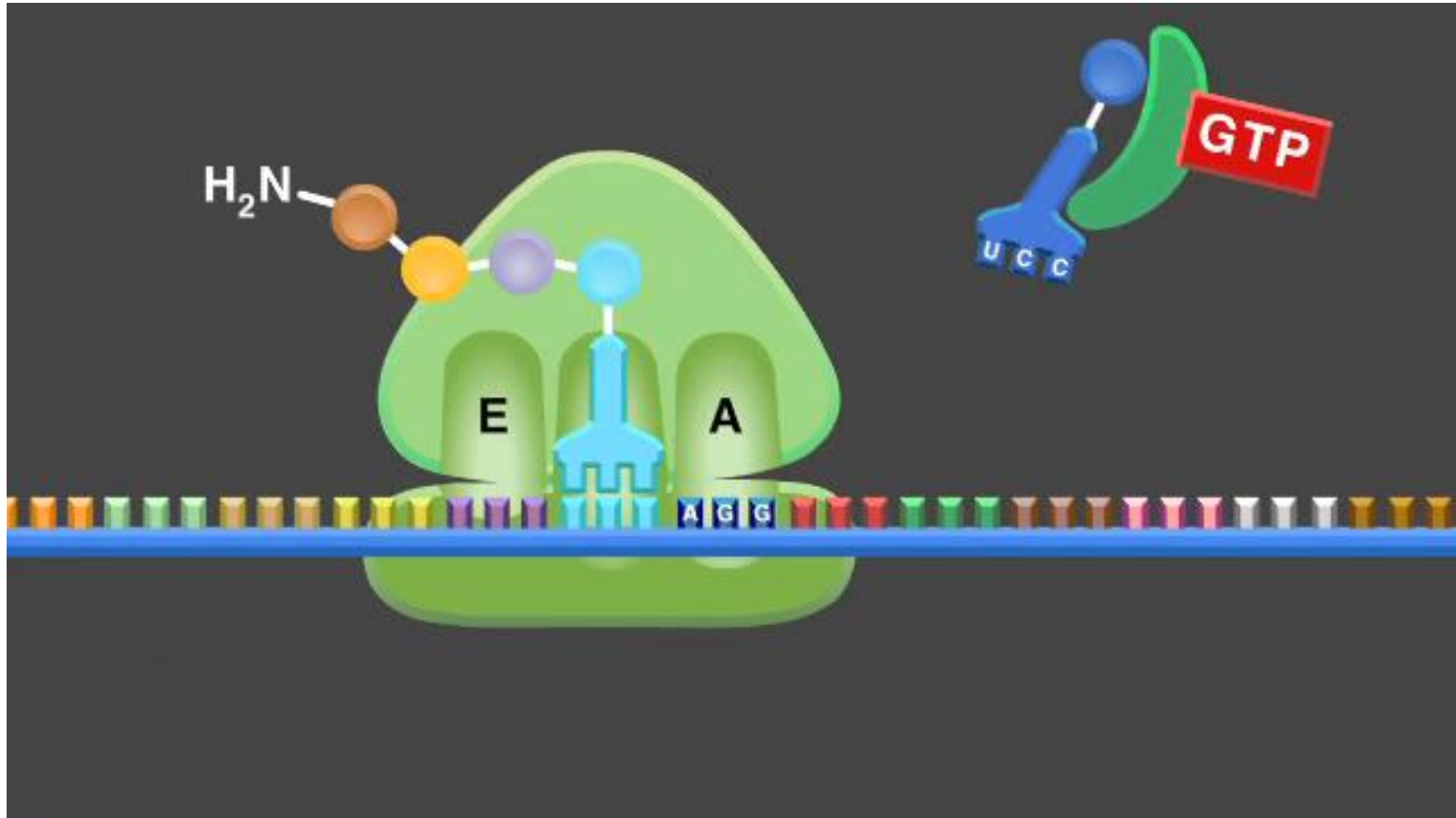
ARN ribosomal: Crucial en la síntesis de proteínas



Tanto los **codones** como los **anticodones** son acomodados en los sitios A, P y E del ribosoma mediante **interacciones con el ARN ribosomal (puentes de hidrógeno)**, y no con las proteínas del ribosoma.

Traducción

Etapas del proceso de traducción



- 1) Unión del ARNt correcto
 - 2) Formación del enlace peptídico (peptidil transferasa)
 - 3) Translocación de la subunidad mayor
 - 4) Translocación de la subunidad menor
- Se repite el ciclo**

Traducción

Fases de la Traducción

1.- Iniciación

2.- Elongación

3.- Terminación

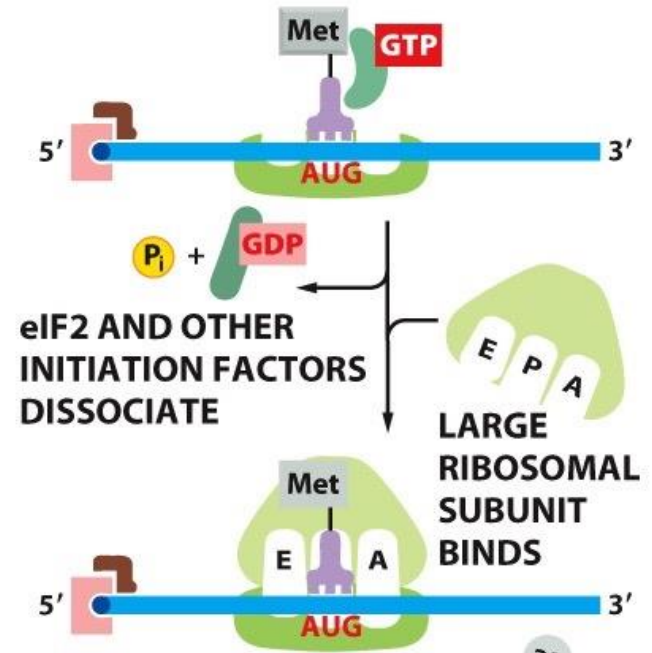
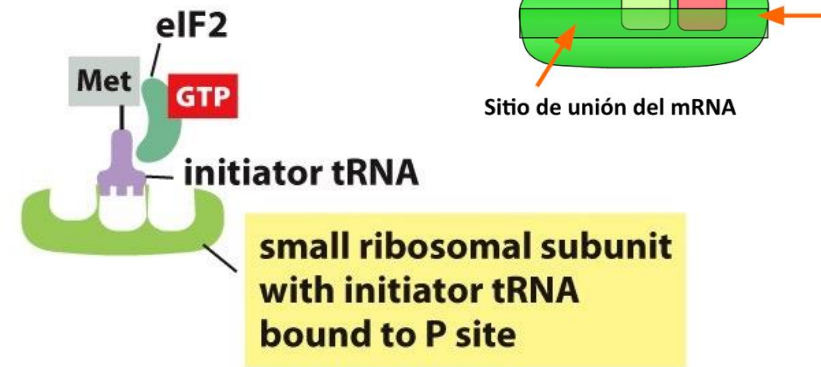
1) Iniciación (Señal de Inicio) Ejemplo en Eucariontes

El inicio del proceso ocurre por el complejo iniciador **ARNt-metionina**, el cual se une a la subunidad menor del ribosoma junto proteínas llamadas **factores iniciadores** de eucariontes (**eIFs**).

Solo el ARNt-metionina tiene la capacidad de unirse a la **subunidad menor** del **ribosoma sin** la presencia de la **subunidad mayor**.

El ARNt-metionina es el único que tiene la capacidad de entrar **directamente en el sitio P**.

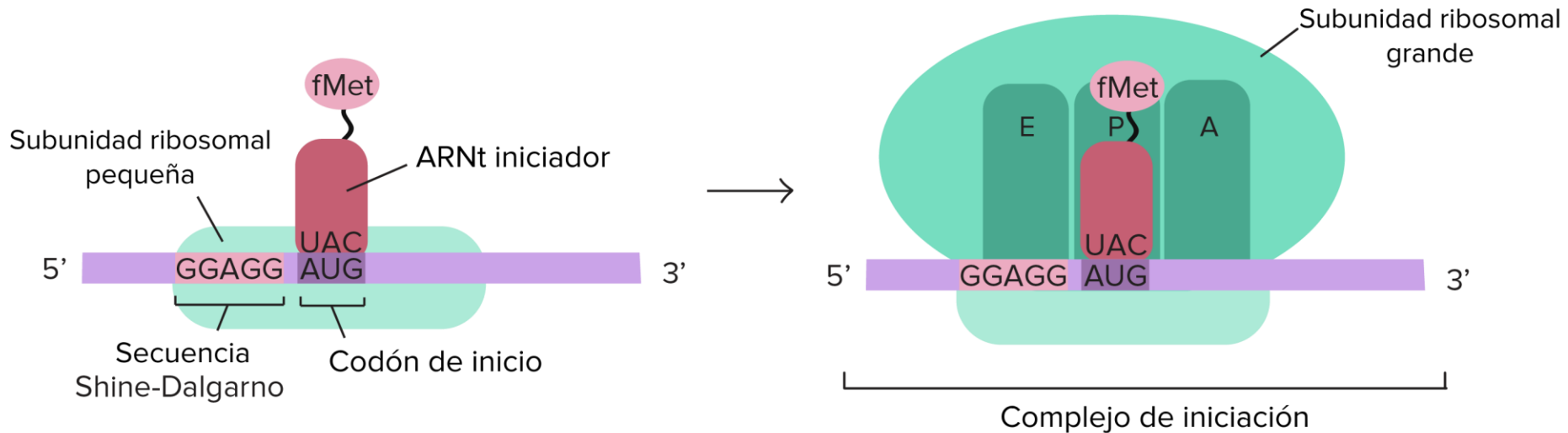
El complejo se desplaza hasta que encuentra el codón de inicio **AUG en la secuencia**.



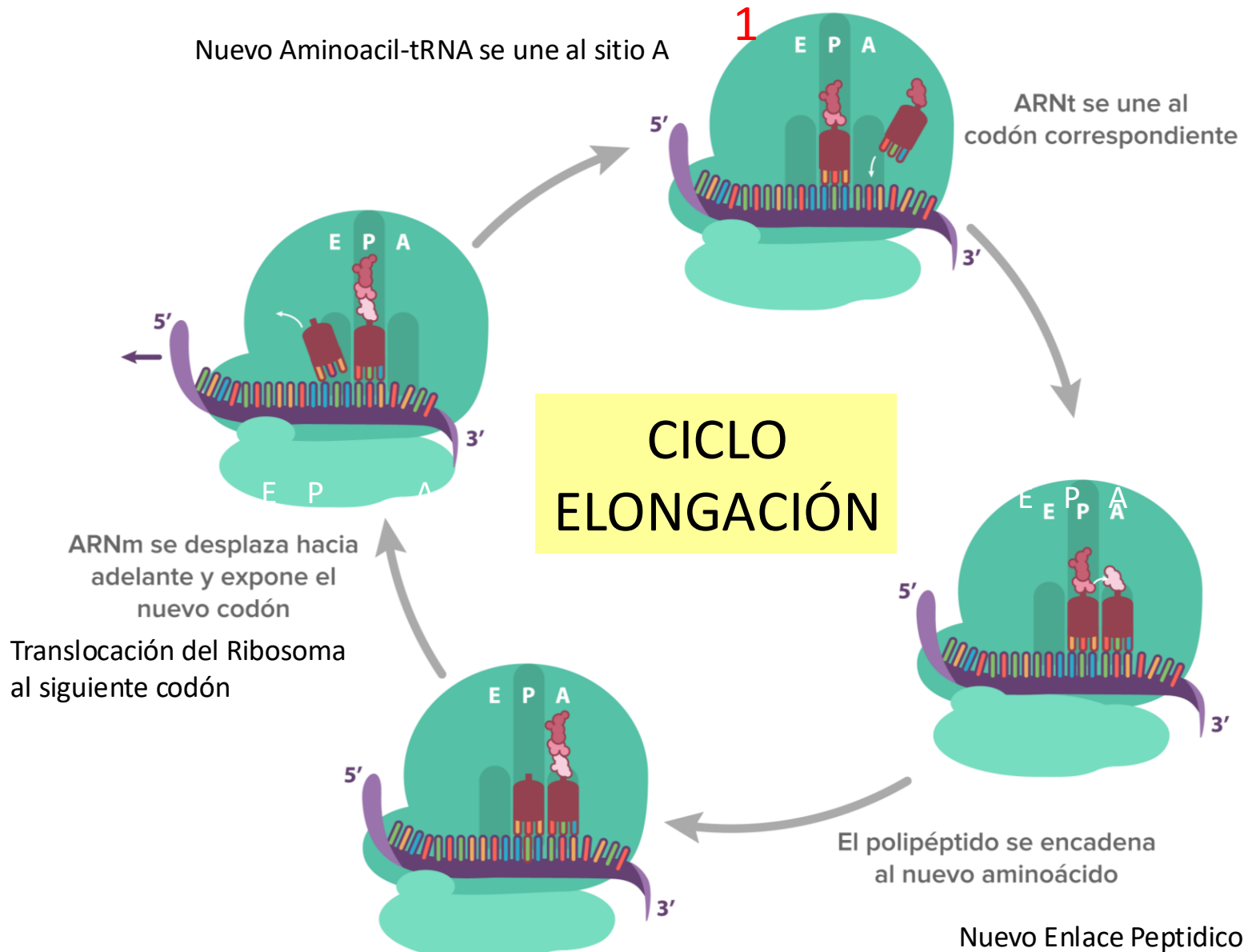
1) Iniciación (Señal de Inicio)

Ejemplo en Procariontes

Iniciación de la traducción en bacterias

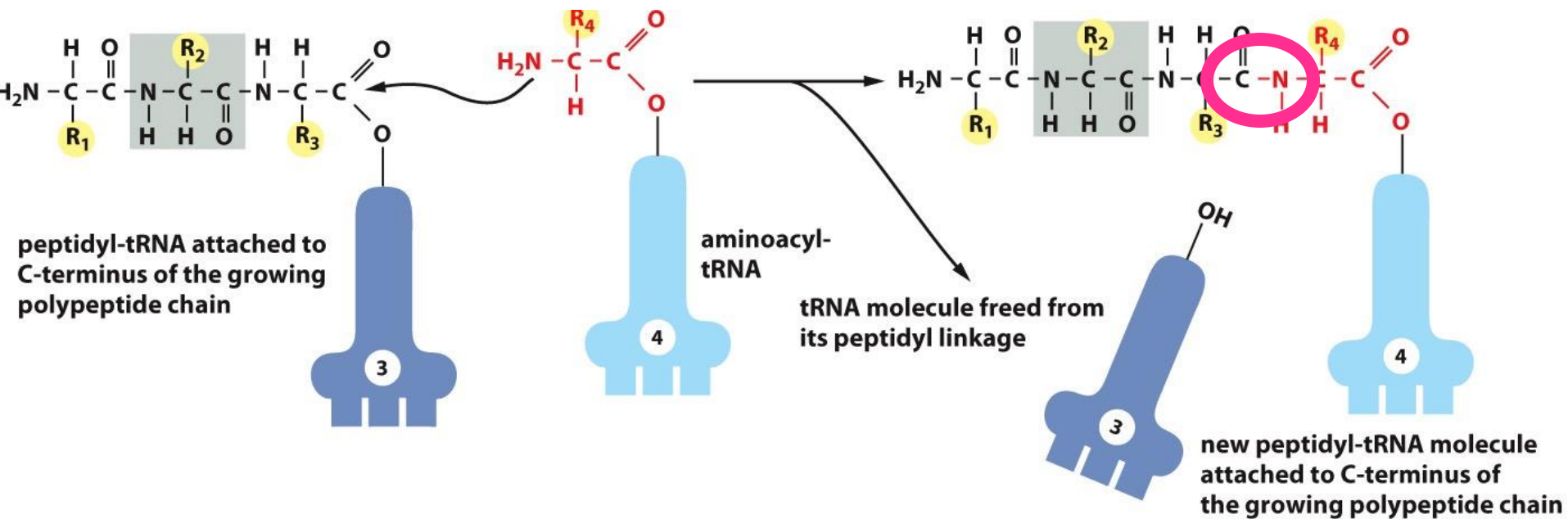


2) Elongación



Traducción

Formación de enlaces peptídicos



En el proceso de síntesis de proteínas se debe formar un **enlace peptídico** entre el **grupo carboxilo** de una proteína en síntesis, y el **grupo amino libre** de un aminoácido a incorporar.

Por ende, la orientación de síntesis de proteínas es **amino a carboxilo terminal**.

Durante todo el proceso, **la cadena polipeptídica permanece activada** a través del enlace covalente con el ARNt, formando un peptidil-ARNt (**unido al sitio P**).

Alberts (2015)

Molecular Biology of the Cell, 6th Edition, Chapter 6.

3) Terminación

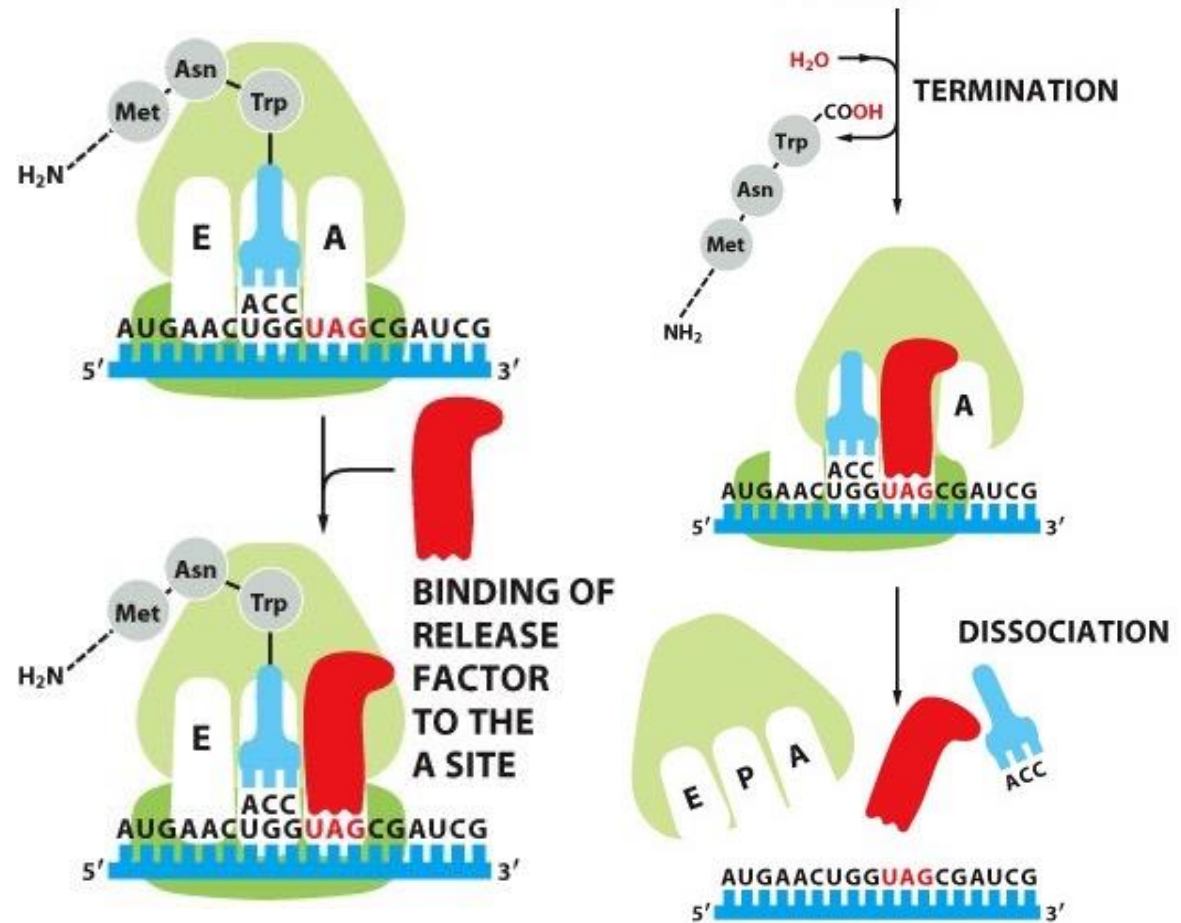
Señal de término del proceso

Proceso de terminación está determinado por la presencia de alguno de los **codones de stop** (UAA, UAG o UGA).

El **factor de liberación** de unión se une a esta secuencia en el **sitio A**.

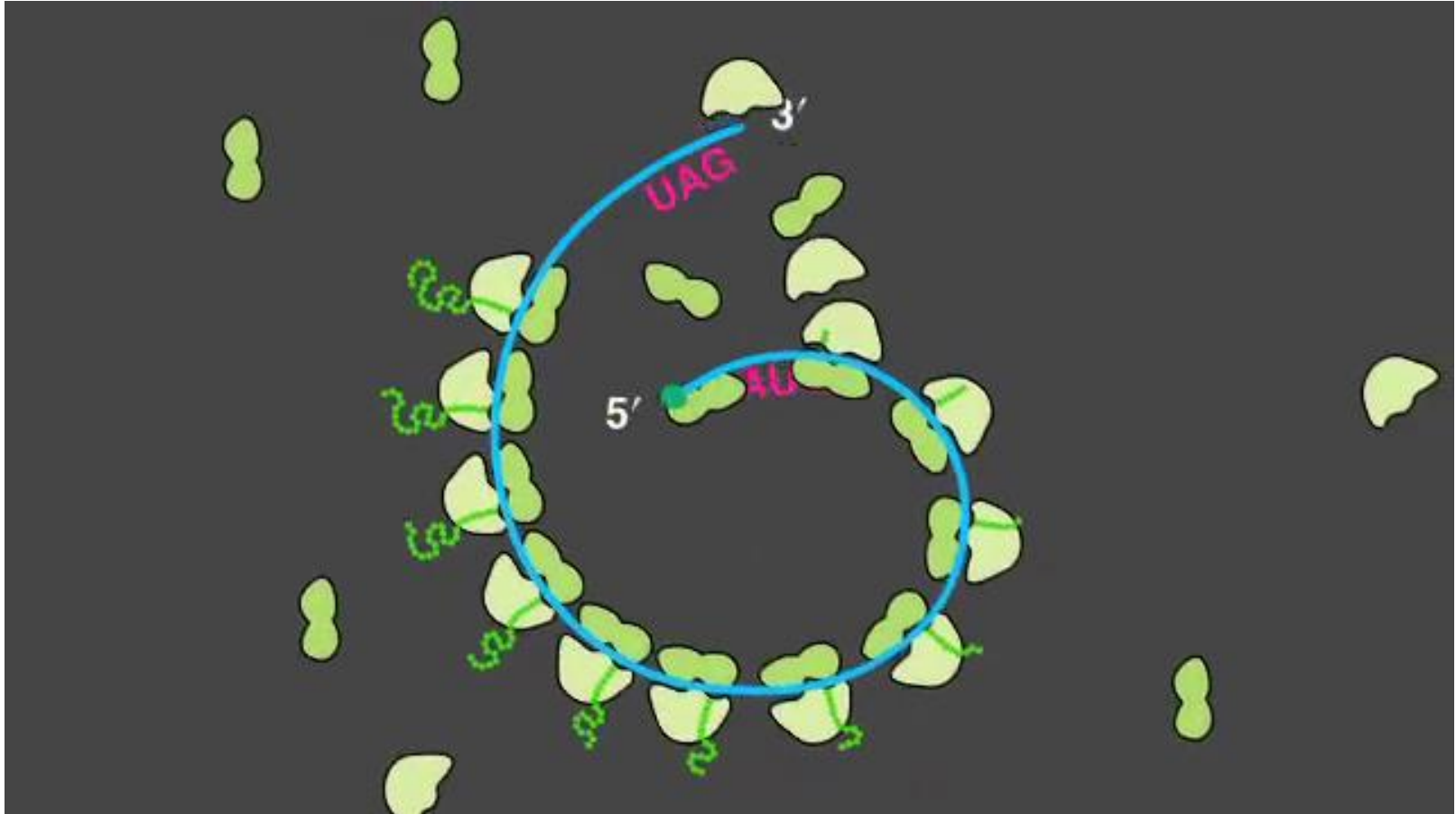
Este factor no tiene asociado un ARNt por lo tanto el en **carboxilo** del último aminoácido se **agrega una molécula de agua**.

Esto genera la **liberación del péptido sintetizado** y posteriormente la liberación de las subunidades del ribosoma y el factor de liberación.



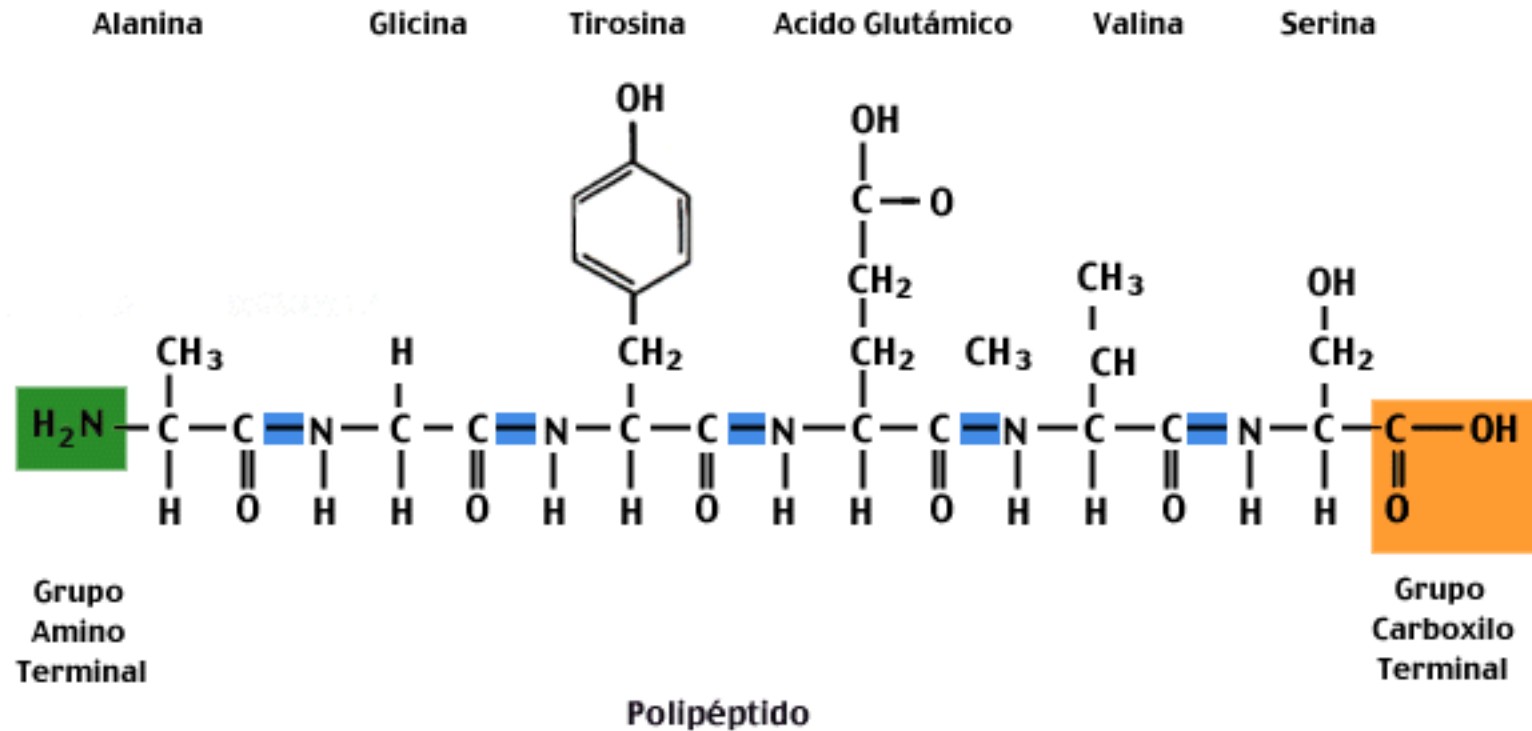
Traducción

Formación de polirribosomas



Varios ribosomas pueden unirse a un mismo ARNm para su traducción

El Polipéptido resultante

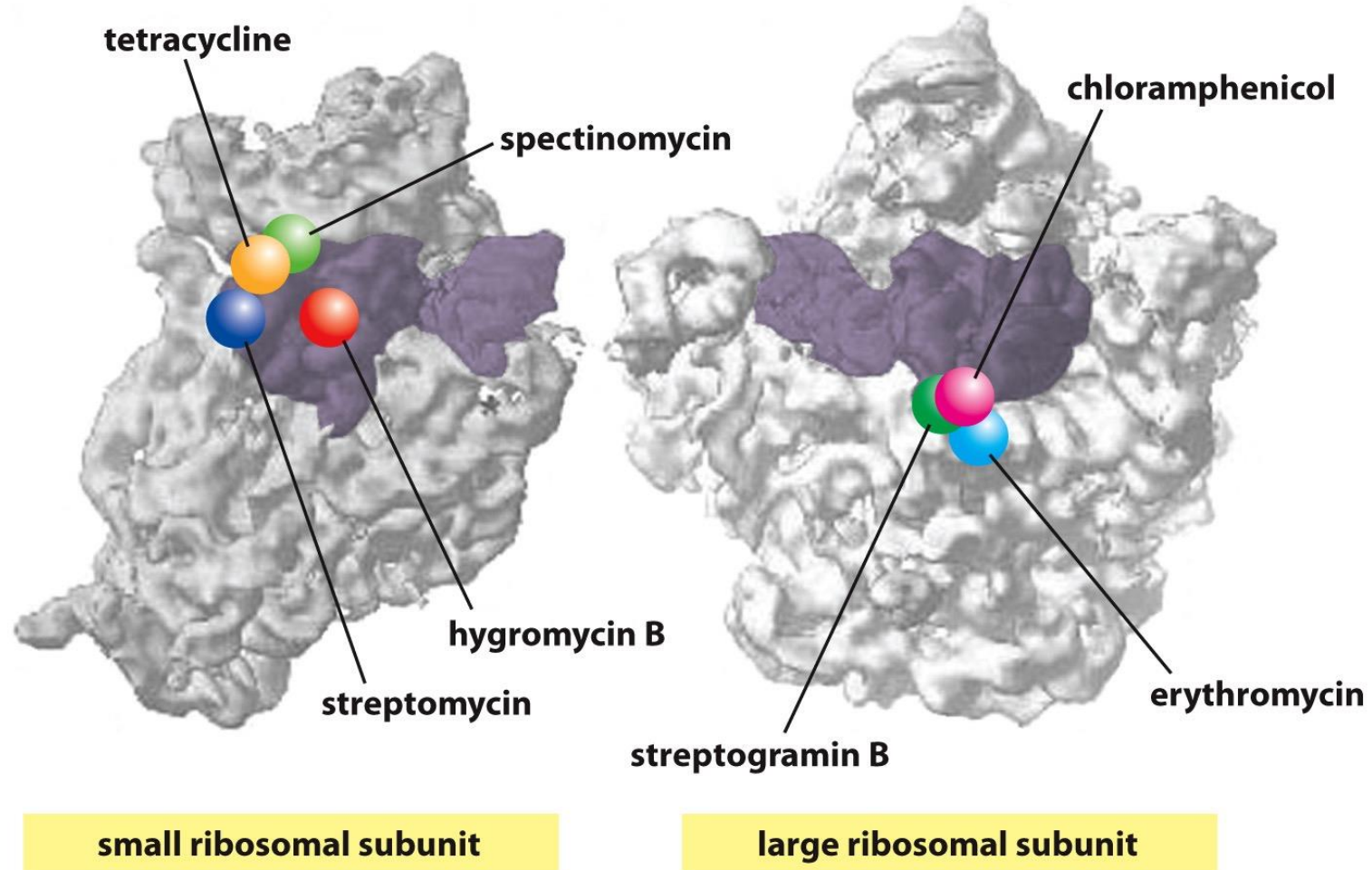


¿Podemos inhibir la traducción?



Traducción

Ribosoma: blanco común de **antibióticos**



Inhibición de la síntesis proteica

También inhiben la traducción eucarionte pero a altas concentraciones

Alberts (2015)
Molecular Biology of the Cell, 6th Edition, **Chapter 6**.

Resumen

Conceptos importantes de la Clase

1. La traducción es el proceso de síntesis de proteínas, en el cual el ARNm es leído desde **5' a 3'** para generar una proteína en dirección **amino a carboxilo terminal**.
2. La maquinaria de traducción es el ribosoma, el cual es una ribonucleoproteína. Éste se compone de una subunidad menor (donde se une el ARNm) y una subunidad mayor (donde se encuentran los sitios A, P y E donde se une el ARNt).
3. El código genético es interpretado en **codones**, los cuales son leídos por ARNt que contiene un **anticodón** y un aminoácido específico. Este código es redundante.
4. La traducción tiene codones de inicio (Met, AUG), y de término (UAA, UAG, UGA, no codifican para aminoácidos).
5. El ribosoma procarionte y eucarionte tiene diferencias en ARNribosomal (ARNr) y proteínas que lo hacen un blanco terapéutico a antibióticos.

Pregunta – gen eucarionte

Dibuje el RNA resultante, las modificaciones post-transcripcionales y la proteína que se forma

¿Cuántos aminoácidos tiene la proteína formada?

